

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),) [align(center) [text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105)) [大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42)) [揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175)) [功能完成度矩阵]
v(0.35cm) if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [Feature Completion Matrix —
四档状态评估] v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),) [align(center) [text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85)) [小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”) [张恒基 (组长)]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [验收报告 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184)) [北京邮电大学 · 计算机学院]]

状态定义

标签	含义	验收标准
已实现	代码稳定，能演示，有测试	可直接验收
待强化	能跑，边界测试待补或参数待调优	基础功能 OK
实验性	有雏形，不作为主验收承诺	加分项
规划中	有设计，代码未开始	不予验收

规则引擎（15 项）

功能	实现位置	状态	备注
车直线走子	BoardMakeMoveTest	已实现	含明暗车
马日字走子	BoardMakeMoveTest	已实现	含蹩马腿
炮隔子吃子	DarkPieceRuleTest	已实现	含炮架校验
兵过河横走	RuleValidator	已实现	红黑两向
将九宫走子	RuleEdgeCaseTest	已实现	四向 1 步
暗士限九宫	DarkPieceRuleTest	已实现	未翻开不可出宫
明象可过河	DarkPieceRuleTest	已实现	已翻开可过河
蹩马腿	DarkPieceRuleTest	已实现	前进方向相邻有子不可跳
塞象眼	DarkPieceRuleTest	已实现	田字中心有子不可走
炮吃需炮架	DarkPieceRuleTest	已实现	路径恰一子
送将拒绝	RuleEdgeCaseTest	已实现	isMoveLegal=false
将帅照面	RuleEdgeCaseTest	已实现	同列无阻隔拒绝
被将须解将	RuleEdgeCaseTest	已实现	严格合法集c全部走法
将死判定	EndgameJudgeTest	已实现	CHECKMATE
困毙判定	EndgameJudgeTest	已实现	STALEMATE

网络对弈（10 项）

功能	实现位置	状态	备注
WebSocket 服务器	WsGameServer	已实现	端口 8887
TCP 服务器	GameServer	已实现	端口 8888，附录 B
双客户端匹配	MatchmakingService	已实现	自动配对
房间管理	WsRoom	已实现	创建/销毁/重赛
步时 65s	Game 计时	已实现	60s + 5s 裕量
全局广播	WsGameServer	已实现	moveResult/gameOver
用户注册	UserRegistry	已实现	login 认证
非法走法拒绝	Game.processMove	已实现	返回 error
提和/认输	drawOffer/resign	已实现	双方确认
聊天消息	chat	已实现	广播给双方

AI 博弈（8 项）

功能	实现位置	状态	备注
Easy 规则启发	EasyRuleBot	已实现	< 500ms, 30% 随机
Medium Alpha-Beta	AlphaBetaBot → JieqiAgent	已实现	迭代加深至 8+
Hard Belief Sampling	BeliefAlphaBetaBot	已实现	多采样 + AB 搜索
不透视对手暗子	createAiPublicView	已实现	对手暗子 UNKNOWN
置换表	TranspositionTable	已实现	ZobristHash 索引
迭代加深	OptimizedAlphaBeta	已实现	深度 1→N 逐层
Aspiration Window	OptimizedAlphaBeta	已实现	±80 窗口
被将须解将	search fallback	已实现	解将或合法 fallback

棋谱与复盘（6 项）

功能	实现位置	状态	备注
文字棋谱	GameRecord	已实现	records/*.jieqi
复盘时间线	ReplayTimeline	已实现	逐步快照
复盘帧持久化	ReplayRecordStore	已实现	*.replay.json
复盘协议	replayRequest/replayFrame	已实现	n/p/g 命令
开局帧	recordInitial	已实现	stepIndex=0
防御性拷贝	ReplayFrame	已实现	不可变帧

工程化（6 项）

功能	实现位置	状态	备注
Maven 多模块	父 pom.xml	已实现	5 模块
Fat JAR	mvn package -pl jieqi-app -am	已实现	单 JAR 启动
自检脚本	scripts/verify.ps1	已实现	编译+测试+打包
演示脚本	scripts/demo.ps1	已实现	三窗口 WS 演示
Docker 部署	Dockerfile / docker-compose.yml	实验性	WS 8887
JDK 21 统一	各模块 pom.xml	已实现	与 README、CI 一致

汇总

已实现 已实现	48 项
待强化 待强化	12 项
实验性 实验性	1 项
规划中 规划中	4 项
合计	65 项